数列与数列极限：经济学本科一年级微积分讲义计划

1　数列与数列极限的定义

定义 1.1. 数列是定义在正整数集 $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ 上、取实数值的函数。若该函数在 $n \in \mathbb{N}^+$ 处的值为 a_n，则称 a_n 为数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项，通常写作

$$a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots, \qquad a_n = f(n), \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

数列的下标只能取正整数，且项的排列顺序是数列定义的一部分。

定义 1.2. 设 $\{a_n\}$ 是实数数列，$L \in \mathbb{R}$。若对于任意 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时有

$$|a_n - L| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，记为

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L.$$

其中，ε 先任意给定，而 N 可以依赖于 ε，但不能依赖于 n。

定义 1.3. “收敛于给定的 L” 的否定形式，即“不收敛于给定的 L”，是：存在某个 $\varepsilon_0 > 0$，使得对每一个正整数 N，都存在 $n \geq N$，满足

$$|a_n - L| \geq \varepsilon_0.$$

因此，收敛于这个给定的 L 要求从某个下标开始的所有项都落在区间 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内；不收敛于这个给定的 L 则表示无论下标取得多大，总能找到一项落在某个固定误差范围之外。

定理 1.4. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，又收敛于 M，其中 $L, M \in \mathbb{R}$，则

$$L = M.$$

证明. 设 $L \neq M$，取

$$\varepsilon = \frac{|L - M|}{3} > 0.$$

由 $a_n \to L$，存在正整数 N_1，使得当 $n \geq N_1$ 时，$|a_n - L| < \varepsilon$。同理由 $a_n \to M$，存在正整数 N_2，使得当 $n \geq N_2$ 时，$|a_n - M| < \varepsilon$。令 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则对任意 $n \geq N$，三角不等式给出

$$|L - M| \leq |L - a_n| + |a_n - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|.$$

这与 $|L - M| > 0$ 矛盾。因此 $L = M$。 □

例题 1.5. 验证数列

$$a_n = \frac{1}{n}, \qquad n \in \mathbb{N}^+,$$

是否收敛，并判断其极限。

解： 要证明 $a_n \to 0$，需验证对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得 $n \geq N$ 时

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。当 $n \geq N$ 时，由 $n > 0$ 得

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

所以按照 ε–N 定义，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

极限描述的是下标充分大时数列项的接近趋势，而不是某一项必须等于极限。例如，对 $a_n = 1/n$，没有正整数 n 使得 $a_n = 0$，但当 n 足够大时，a_n 可以小于任意预先给定的正数 ε。因此，有限项的取值与数列的极限需要区分。

练习 1.6. 用 ε–N 定义证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n} = 2.$$

要求明确写出给定的 ε、所取的 N，以及当 $n \geq N$ 时的误差估计。

2 收敛数列的基本性质与极限运算法则

定义 2.1. 设数列 $\{a_n\}$。若存在常数 $M > 0$，使得对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|a_n| \leq M$，则称数列 $\{a_n\}$ 有界。

定理 2.2. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于实数 L，则数列 $\{a_n\}$ 有界。

证明. 由 $a_n \to L$，取 $\varepsilon = 1$。则存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时，$|a_n - L| < 1$。于是当 $n \geq N$ 时，$|a_n| \leq |a_n - L| + |L| < 1 + |L|$。令 M 为有限数集 $\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, 1 + |L|\}$ 的最大值；若 $N = 1$，则取 $M = 1 + |L|$。于是对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|a_n| \leq M$，所以数列有界。 □

定理 2.3. 设 $a_n \to L$。若 $L > 0$，则存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $a_n > 0$；若 $L < 0$，则存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $a_n < 0$。特别地，若 $a_n \geq 0$ 对所有 n 成立，则 $L \geq 0$；若 $a_n \leq 0$ 对所有 n 成立，则 $L \leq 0$。

证明. 当 $L > 0$ 时，取 $\varepsilon = L/2$。由极限定义，存在正整数 N，使得 $n \geq N$ 时 $|a_n - L| < L/2$。因此 $a_n > L/2 > 0$。当 $L < 0$ 时，取 $\varepsilon = |L|/2$，则当 n 足够大时，$a_n < L + |L|/2 = L/2 < 0$。若 $a_n \geq 0$ 且 $L < 0$，则这与充分大的 n 满足 $a_n < 0$ 矛盾，所以 $L \geq 0$。另一种情形同理。 □

定理 2.4. 设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且存在正整数 N_0，使得对所有 $n \geq N_0$ 都有 $a_n \leq b_n$，则 $L \leq M$。

证明. 反设 $L > M$，取 $\varepsilon = (L-M)/3 > 0$。由 $a_n \to L$ 和 $b_n \to M$，存在正整数 N_1, N_2，使得当 $n \geq N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$，当 $n \geq N_2$ 时 $|b_n - M| < \varepsilon$。当 $n \geq \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 时，$a_n > L - \varepsilon$ 且 $b_n < M + \varepsilon$。所以 $a_n - b_n > L - M - 2\varepsilon = (L-M)/3 > 0$，即 $a_n > b_n$，与题设矛盾。因此 $L \leq M$。 □

定理 2.5. 设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且 $c \in \mathbb{R}$ 为常数，则 $ca_n \to cL$，$a_n + b_n \to L + M$，以及 $a_n b_n \to LM$。从而 $a_n - b_n \to L - M$。

证明. 先证常数倍法则。若 $c = 0$，则对任意 $\varepsilon > 0$，取 $N = 1$，当 $n \geq N$ 时有 $|ca_n - cL| = 0 < \varepsilon$。若 $c \neq 0$，则对任意 $\varepsilon > 0$，由 $a_n \to L$ 可取正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon/|c|$，于是 $|ca_n - cL| = |c|\,|a_n - L| < \varepsilon$。所以 $ca_n \to cL$。再证和法则。任给 $\varepsilon > 0$，由两个数列的收敛性，分别取正整数 N_1, N_2，使得当 $n \geq N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon/2$，当 $n \geq N_2$ 时 $|b_n - M| < \varepsilon/2$。取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则当 $n \geq N$ 时，由三角不等式，$|(a_n + b_n) - (L + M)| \leq |a_n - L| + |b_n - M| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$。故 $a_n + b_n \to L + M$。由已证的常数倍法则，$-b_n \to -M$，再用和法则即得 $a_n - b_n \to L - M$。对乘积，先由 2.2 知道收敛数列有界，取常数 $K > 0$，使得对所有 n 都有 $|a_n| \leq K$。利用恒等式 $a_n b_n - LM = a_n(b_n - M) + M(a_n - L)$，有 $|a_n b_n - LM| \leq K|b_n - M| + |M|\,|a_n - L|$。任给 $\varepsilon > 0$，由收敛性可分别取正整数 N_3, N_4，使得当 $n \geq N_3$ 时 $|b_n - M| < \varepsilon/(2K)$，当 $n \geq N_4$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon/[2(|M| + 1)]$。取 $N = \max\{N_3, N_4\}$，则当 $n \geq N$ 时，$|a_n b_n - LM| < \varepsilon/2 + |M|\varepsilon/[2(|M| + 1)] < \varepsilon$。因此由极限定义，$a_n b_n \to LM$。 □

定理 2.6. 设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且 $M \neq 0$。若对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $b_n \neq 0$，则 $a_n/b_n \to L/M$。

证明. 由 $b_n \to M$ 且 $M \neq 0$，取 $\varepsilon = |M|/2$。根据极限定义，当 n 足够大时，$|b_n - M| < |M|/2$，从而 $|b_n| \geq |M| - |b_n - M| > |M|/2$。于是 $|1/b_n - 1/M| = |b_n - M|/(|M|\,|b_n|) \leq 2|b_n - M|/|M|^2 \to 0$。所以 $1/b_n \to 1/M$。再由乘积法则，$a_n/b_n = a_n(1/b_n) \to L(1/M) = L/M$。 □

例题 2.7. 计算下列数列的极限，并说明所使用的运算法则：$a_n = 3(1/n) + 2$，$b_n = (2n+1)/(n+3)$，其中 $n \in \mathbb{N}^+$。

先补充一个含绝对值的示范：求 $c_n = |3/n - 2|$ 的极限。所用的绝对值极限法则是：若 $x_n \to L$，则 $|x_n| \to |L|$。其依据是反三角不等式

$$\big||x_n| - |L|\big| \leq |x_n - L|.$$

事实上，任给 $\varepsilon > 0$，由 $x_n \to L$，存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - L| < \varepsilon$，于是 $\big||x_n| - |L|\big| < \varepsilon$，由极限定义即得上述法则。应用时，先由 $1/n \to 0$ 及常数倍、差法则得到 $3/n - 2 \to -2$，再用绝对值极限法则得到

$$\lim_{n\to\infty} |3/n - 2| = |-2| = 2.$$

这说明处理含绝对值的数列极限时，可以先求绝对值内部数列的极限，再对所得极限取绝对值。原题中 a_n, b_n 的计算如下。

解： 由前一节的基本极限 $1/n \to 0$，利用常数倍法则与和法则，$\lim_{n\to\infty} a_n = 3 \cdot 0 + 2 = 2$。对于 b_n，由于 $n \in \mathbb{N}^+$，可将分子、分母同除以 n，得到 $b_n = (2 + 1/n)/(1 + 3/n)$。由 $1/n \to 0$，有 $2 + 1/n \to 2$，且 $1 + 3/n \to 1 \neq 0$。另外，$1 + 3/n > 0$，所以商式有定义。由商法则，$\lim_{n\to\infty} b_n = 2/1 = 2$。使用商法则前必须确认分母极限非零。

练习 2.8. 设 $a_n \to 2$，$b_n \to -1$，且对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $b_n \neq 0$。求下列极限，并说明所使用的定理及关键条件：(1) $4a_n - 3b_n$；(2) $a_n b_n$；(3) $(a_n + 1)/b_n$。

练习答案

练习 1.6 的解答： 给定任意 $\varepsilon > 0$，注意到

$$\left|\frac{2n+1}{n} - 2\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n}.$$

取正整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。当 $n \geq N$ 时，$n > 0$，从而

$$\left|\frac{2n+1}{n} - 2\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此根据 ε–N 定义，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n} = 2.$$

练习 2.8 的解答： 由常数倍法则与差法则，$4a_n - 3b_n \to 4 \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = 11$。由乘积法则，$a_n b_n \to 2 \cdot (-1) = -2$。又由和法则，$a_n + 1 \to 3$。由于 $b_n \to -1 \neq 0$，且题设保证 $b_n \neq 0$，可使用商法则，得到 $(a_n + 1)/b_n \to 3/(-1) = -3$。关键条件是分母数列的极限非零，并且商式在所讨论的下标上有定义。